வரையறை 7.19

$A=[a_{ij}]_{3\times3}$ என்பது 3-ஆம் வரிசையுடைய சதுர அணி என்க. ஏதேனும் ஒரு உறுப்பு a_{ij} -ன் **சிற்றணிக்கோவை**யானது a_{ij} உள்ள i-ஆவது நிரை மற்றும் j-ஆவது நிரலை நீக்குவதால் பெறப்படும் அணிக்கோவையாகும். a_{ij} -ன் சிற்றணிக்கோவையானது வழக்கமாக M_{ij} எனக் குறிக்கப்படும்.

வரையறை 7.20

தகுந்த குறியிடப்பட்ட சிற்றணிக்கோவை **இணைக்காரணி** எனப்படும். a_{ij} -ன் இணைக்காரணி A_{ij} எனக்குறிக்கப்படும். மேலும் $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ என வரையறுக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ என்பது 3×3 வரிசை உடைய அணி என்க.

இவ்வணியின் உறுப்புகள் a_{11}, a_{12}, a_{13} ஆகியவற்றின் சிற்றணிக் கோவைகள் மற்றும் இணைக்காரணிகள் பின்வருமாறு :

(i) a_{11} -ன் சிற்றணிக்கோவை $M_{11}=\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{22}a_{33}-a_{32}a_{23}$

a_{11} -ன் இணைக்காரணி $A_{11}=(-1)^{1+1}M_{11}=\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{22}a_{33}-a_{32}a_{23}$

(ii) a_{12} -ன் சிற்றணிக்கோவை $M_{12}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{21}a_{33}-a_{31}a_{23}$

a_{12} -ன் இணைக்காரணி $A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}=-(a_{21}a_{33}-a_{31}a_{23})$

(iii) a_{13} -ன் சிற்றணிக்கோவை $M_{13}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}=a_{21}a_{32}-a_{31}a_{22}$

a_{13} -ன் இணைக்காரணி $A_{13}=(-1)^{1+3}M_{13}=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}=a_{21}a_{32}-a_{31}a_{22}$

முடிவு 7.1 லாப்லாஸ் விரிவாக்கம் (Laplace Expansion)

கொடுக்கப்பட்ட $A=[a_{ij}]_{3\times3}$ என்ற அணியின் முதல் நிரையிலுள்ள உறுப்புகளை அவற்றின் ஒத்த இணைக்காரணிகளுடன் பெருக்கிக் கூடுதல் கண்டால், அது A-ன் அணிக்கோவைக்குச் சமமாகும்.

அதாவது, $|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}$. ... (1)

இதனையே சிற்றணிக் கோவைகளின் வரையறையைப் பயன்படுத்தி பின்வருமாறு எழுதலாம்.
$|A|=a_{11}M_{11}-a_{12}M_{12}+a_{13}M_{13}$.

ஓர் அணிக்கோவையை எந்தவொரு நிரை அல்லது நிரல் வழியாகவும் விரிவுப்படுத்தலாம். இவ்வாறு காணப்படும் எல்லா விரிவாக்கங்களின் மதிப்புகள் அனைத்தும் சமமாக இருப்பதைக் கவனிக்கவும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 23 25-03-2019 13:19:41